

14423 | 上海科技大学

博士学术学位论文评阅书

学号：2019221082

论文名称：迁移学习的神经机制

作者姓名：张天夫

作者学科专业：生物学

作者研究方向：神经生物学

论文题目	迁移学习的神经机制		
学科(专业)	生物学		
评议项目	评价要素	分数 评分	
论文选题	课题的理论意义或实用价值，对学科发展或技术前沿的作用。	10	9
基础理论和文献综述	基础理论的宽厚度、坚实度，专门知识的系统性、深入性。准确客观反映该学科及相关领域的前人成果和前沿动态，归纳总结正确。	20	18
创新成果	具有新的学术思路，探索了有价值的新现象、新规律，提出了新命题、新方法，创造性地解决了自然科学或工程技术中的关键问题。在理论或技术、方法上有创新性。	40	36
科研能力	1. 论文的工作量及难易程度； 2. 作者是否能用相关学科的思想或方法、技术解决科研工作中的难点； 3. 作者是否具有独立从事科学研究工作的能力。	20	18
论文写作	书写格式及引用规范，表述清楚。逻辑严密，分析严谨。数据真实、结论正确。	10	9
总分	90		
总体评价	优秀		
是否同意答辩	同意答辩		
对论文熟悉程度	熟悉		

对学位论文的学术评语

该博士研究生毕业论文聚焦于跨模态连续学习为核心科学问题,通过头部固定小鼠听觉 / 视觉线索 - 舔水关联任务为行为范式,融合行为学观测、在体双光子钙成像、化学遗传学靶向脑区干预、稀疏循环神经网络仿真多手段,系统研究了连续学习中新任务学习的双重行为优势及其神经环路机制,获得了动物行为现象观察、印记细胞机制、上游丘脑调控、计算模型验证等层次的结果。选题具有较好的理论意义,研究成果具有良好的创新性,工作量比较饱满,论文格式基本规范。

论文的不足之处和建议

1. 听视觉行为范式均采用添水任务, 复杂度偏低, 研究结果外推存在一定的局限, 结论不一定适用其它连续学习。
2. 受限于领域内常用技术如cFos-TRAP、化学遗传等实验的周期较长, 对神经元活动的时间分辨率较低, 可能对实验结果有一定的影响。
3. 对影响连续学习的脑区、神经元类型的细分有待进一步深入研究。
4. 论文存在多处格式问题, 进一步修改完善。举例如下:
 - 论文题目(连续学习的神经机制研究)与系统中提交的题目(迁移学习的神经机制)不一致。
 - 英文摘要需再润色。
 - 参考文献宜多引用近几年的科研文献。
 - 结果图中的文字字体偏小, 影响阅读。
 - Table 2.2 英文标题错误。